

Relatório de Projeto: Rede Corporativa
Redes de Computadores II – 2025-2026

Nº de Aluno: 2024123332

Nome: Ana Luísa Ramos

Curso: CIBER

Nome do trabalho prático: Led a piscar com atuação de botão

Data de entrega: 08/01/2026

Introdução e Metodologia

O objetivo deste projeto foi o desenho e a implementação de uma infraestrutura de rede para uma empresa distribuída geograficamente por 8 cidades em Portugal. O trabalho foi desenvolvido em ambiente de simulação (Cisco Packet Tracer).

2. Topologia e Roteamento

Topologia em Estrela: Foi utilizada uma topologia em estrela com um Router Central ligado a 8 routers departamentais. Esta escolha garante que nenhum departamento esteja a uma distância superior a 2 hops de qualquer outro, cumprindo o requisito de latência e eficiência do enunciado.

Rotas Estáticas: Toda a comunicação entre as redes foi estabelecida através de rotas estáticas, configuradas manualmente no Router Central e nos routers periféricos para garantir o controlo total do tráfego.

3. Planeamento de Endereçamento (IP)

Departamento (Rede)	Gama de IPs	Gateway	IP do Servidor	Função do Servidor
1. Finanças	192.168.1.0/24	192.168.1.254	192.168.1.100	Web (HTTP) e DHCP
2. Marketing	192.168.2.0/24	192.168.2.254	192.168.2.100	Ficheiros e DHCP
3. Industrial	192.168.3.0/24	192.168.3.254	192.168.3.100	DNS e DHCP
4. Administração	192.168.4.0/24	192.168.4.254	(N/A)	IP Estático (Sem DHCP)
5. Vendas	192.168.5.0/24	192.168.5.254	192.168.5.100	E-mail e DHCP +1
6. Engenharia	192.168.6.0/24	192.168.6.254	192.168.6.100	Ficheiros e DHCP
7. Pós-Venda	192.168.7.0/24	192.168.7.254	192.168.7.100	FTP e DHCP
8. Compras	192.168.8.0/24	192.168.8.254	192.168.8.100	NTP e DHCP

Serviços de Rede Configuradores

DNS (Rede 3): O servidor INDUSTRIAL_SERVER centraliza o serviço de DNS para toda a empresa. Todos os servidores foram registados para que as máquinas os identifiquem pelo nome. No programa, é feita a leitura do estado do botão. Quando o botão é pressionado, o Arduino deteta esse sinal no pino 11 e envia um sinal de saída pelo pino 12, fazendo com que o LED pisque a uma frequência definida. Quando o botão não está pressionado, o LED permanece apagado.

Este programa mostra como controlar entradas e saídas digitais no Arduino, aplicando conceitos básicos de eletrónica e programação.

Conclusão

Com este trabalho foi possível compreender os conceitos básicos de entradas e saídas digitais no Arduino, aplicando-os num circuito simples com um LED e um botão. A montagem e programação permitiram perceber como interligar componentes eletrónicos e controlar o seu funcionamento através de código.

Este projeto serve de base para desenvolver circuitos mais complexos, reforçando conhecimentos de eletrónica e programação, fundamentais para futuros trabalhos com Arduino.